SESSION 2024

Baccalauréat de l'Enseignement Général — Série S

Épreuve de Mathématiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Les exercices et les problèmes sont obligatoires.

Exercice 1

3 points

I.

1. Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système

$$\begin{cases} \text{pgcd}(x, y) = 12 \\ x + y = 120 \end{cases}$$

(0,5 pt)

2. Effectuer la division euclidienne de -31 par 5. (0,5 pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ le système

$$\begin{cases} 2x + 3y = \bar{2} \\ 3x - y = \bar{0} \end{cases}$$

(0,5 pt)

II. Soient A et B deux matrices définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. (a) Calculer $2A - A^2$. (0,5 pt)
   (b) En déduire alors la matrice A^{-1} inverse de A. (0,5 pt)
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geqslant 2$, $B^n = 9^{n-1}B$. (0,5 pt)

Exercice 2

2 points

On considère les points $A(1\,;-1\,;1)$, $B(-2\,;1\,;-1)$ et $C(3\,;2\,;2)$.

1. (a) Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. (0,25 pt)

(b) En déduire l'équation cartésienne du plan (ABC). (0,5 pt)

2. On considère la sphère (S) d'équation cartésienne : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z + 8 = 0$.
   Déterminer le centre I et le rayon R de (S). (0,5 pt)
3. On considère la droite (Δ) qui passe par le point $I(2\,;-2\,;1)$ centre de sphère (S) et perpendiculaire au plan (ABC).
   (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ). (0,25 pt)
   (b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) au plan (ABC). (0,5 pt)

Problème 1

7 points

Dans un plan orienté (P), on considère un triangle équilatéral direct ABC de côté 4cm.

On note par :

- I, J et K les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$
- r_B la rotation de centre B et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$
- r_C la rotation de centre C et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$
- $f = r_B \circ r_C$ et S la similitude plane directe telle que : $S(A) = I$ et $S(I) = C$

PARTIE A

1. Soit G le barycentre du système $\{(A,2)\,;(B,1)\,;(C,1)\}$.
   (a) Vérifier que G est le milieu du segment $[AI]$. (0,25 pt)
   (b) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathscr{C})$ des points M du plan tels que :

$$2\left\|\overrightarrow{MA}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{MB}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{MC}\right\|^2 = 32.$$

   (0,5 pt)
2. (a) Quelle est la nature de la transformation f ? (0,25 pt)
   (b) Donner les éléments caractéristiques de f en décomposant r_B et r_C en produit de deux symétries orthogonales convenablement choisies. On note par O le centre de f. (0,5 pt)
3. Soit la transformation $g = f \circ S_{(AI)}$ où $S_{(AI)}$ est une réflexion d'axe (AI).
   Caractériser la transformation g, en décomposant f en deux réflexions bien choisies. (1 pt)
4. Déterminer le rapport et l'angle de la similitude directe S puis construire son centre Ω. (0,5 pt)

PARTIE B

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $(B, \vec{e_1}, \vec{e_2})$ avec $\vec{e_1} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$, dans ce repère, on donne le point $A(2\,;2\sqrt{3})$.

1. Donner les affixes des points B et C. (0,5 pt)
2. (a) Donner les expressions complexes de r_B, r_C et $S_{(AI)}$. (1,5 pts)
   (b) Donner alors les éléments caractéristiques de f et g. (1 pt)
3. (a) En utilisant les hypothèses $S(A) = I$ et $S(I) = C$, déterminer les expressions complexes de S. (0,5 pt)
   (b) Retrouver alors les éléments caractéristiques de S. (0,5 pt)

Problème 2

8 points

On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3}x^3 - \ln x - \dfrac{1}{3}, & \text{si } x \in]0\,;1[\\ (3x-3)\mathrm{e}^{-x}, & \text{si } x \geqslant 1 \end{cases}$$

On note $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ unité 4cm.

Partie A

1. Montrer que f est continue en $x_0 = 1$. (0,5 pt)
2. (a) Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 1$. (0,5 pt)
   (b) Interpréter graphiquement les résultats. (0,5 pt)
3. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (0,5 pt + 0,5 pt)
4. (a) Calculer $f'(x)$ pour $x \in]0\,;1[$ puis étudier son signe. (0,5 pt)
   (b) Calculer $f'(x)$ pour $x > 1$ puis étudier son signe. (0,5 pt)
   (c) Dresser le tableau de variation de f. (0,5 pt)
5. Tracer la courbe $(\mathscr{C})$ en précisant les demi-tangentes en $x_0 = 1$. (1 pt)
6. λ est un nombre réel strictement positif. On pose $I(\lambda) = \displaystyle\int_\lambda^1 f(t)\,dt$.
   (a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $I(\lambda)$ en fonction de λ. (0,5 pt)
   (b) Déterminer $\lim\limits_{\lambda\to 0^+} I(\lambda)$. (0,5 pt)

Partie B

1. n est un entier naturel supérieur ou égal à 2 et k un entier tel que $1 \leqslant k \leqslant n-1$.

(a) Démontrer qu'en utilisant la variation de f sur l'intervalle $\left[\frac{k}{n}\,;\,\frac{k+1}{n}\right]$, on a :

$$\frac{1}{n}f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leqslant \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t)\,dt \leqslant \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right).$$

(0,5 pt)

(b) En déduire que :

$$\begin{aligned}&\frac{1}{n}\left[f\left(\frac{2}{n}\right)+f\left(\frac{3}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n}{n}\right)\right]\\ &\leqslant \int_{1/n}^{1} f(t)\,dt\\ &\leqslant \frac{1}{n}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)\right].\end{aligned}$$

(0,5 pt)

2. Pour $n \geqslant 2$, on pose $S_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n}\left[f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n}{n}\right)\right]$.

(a) Déduire de la question 1.b. que : $I\left(\frac{1}{n}\right) \leqslant S_n \leqslant I\left(\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}f\left(\frac{1}{n}\right)$. (0,5 pt)

(b) Démontrer que alors $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \dfrac{3}{4}$. (0,5 pt)

Sujet officiel transcrit dans **Le Repère**, Mathématiques Terminale S (Mamiarilala Razafimahefa).
lerepere-mada.com